

**LAPORAN UJIAN PRAKTIKUM PENJAMINAN KEAMANAN
INFOMASI PEMINDAIAN MENGGUNAKAN NMAP**



DISUSUN OLEH:

NAMA : ROHMANI FIRDAUS
NIM : 2402072
KELAS : 4B
MATA KULIAH : PENJAMINAN KEAMANAN INFOMASI

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

1. TUJUAN PENGUJIAN

Pengujian ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi (reconnaissance) dan pemindaian (scanning) terhadap server target menggunakan aplikasi Nmap. Tujuan pengujian meliputi:

1. Melakukan pemindaian terhadap alamat IP atau domain yang telah ditentukan.
2. Mengidentifikasi seluruh port TCP yang berstatus open (terbuka).
3. Menentukan layanan (*service*) beserta versi yang berjalan pada setiap port terbuka.
4. Mengidentifikasi sistem operasi (Operating System) target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.
6. Menganalisis hasil pemindaian dan menjelaskan potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
7. Memberikan minimal tiga rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

2. METODE PENGUJIAN

2.1 Alat dan Bahan

Pengujian dilakukan menggunakan perangkat dan aplikasi berikut.

No Alat/Bahan Keterangan

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Laptop | Windows 10 |
| 2 | Nmap | Versi 7.99 |
| 3 | Target Scan | scanme.nmap.org |
| 4 | Target Scan | www.bgn.go.id |
| 5 | Target Scan | www.kemenag.go.id |
| 6 | Target Scan | www.nasa.gov |

2.2 Perintah Nmap yang Digunakan

Target	Perintah
scanme.nmap.org	<code>nmap -sS -sV -O -A -p- scanme.nmap.org -oN hasil_scan.txt</code>
www.bgn.go.id	<code>nmap -sS -sV --top-ports 100 -Pn -n www.bgn.go.id -oN scan_bgn.txt</code>
www.kemenag.go.id	<code>nmap -sS -sV --top-ports 100 -Pn -n www.kemenag.go.id -oN scan_kemenag.txt</code>

Target	Perintah
<u>www.nasa.gov</u>	<code>nmap -sS -sV --top-ports 100 -Pn -n www.nasa.gov -oN scan_nasa.txt</code>

Penjelasan Parameter Nmap

Parameter	Fungsi
-sS	Melakukan SYN Stealth Scan.
-sV	Mendeteksi versi layanan yang berjalan.
-O	Mendeteksi sistem operasi target.
-A	Mengaktifkan Aggressive Scan (OS Detection, Version Detection, Script Scanning, dan Traceroute).
-p-	Memindai seluruh port TCP (1–65535).
--top-ports 100	Memindai 100 port yang paling umum digunakan.
-Pn	Melewati proses host discovery (ping).
-n	Menonaktifkan DNS reverse lookup agar proses lebih cepat.
-oN	Menyimpan hasil scan dalam format teks.

3. HASIL PEMINDAIAN

3.1 Hasil Scan Target scanme.nmap.org

File Output: hasil_scan.txt

Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)

Host is up (0.30s latency).

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
------	-------	---------	---------

9/tcp	filtered	discard	
-------	----------	---------	--

22/tcp	open	ssh	OpenSSH 6.1.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13
--------	------	-----	------------------------------------

80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.7
--------	------	------	--------------------

9929/tcp	open	nping-echo	
----------	------	------------	--

31337/tcp	open	tcpwrapped	
-----------	------	------------	--

OS Detection:

Linux 5.3 (94%)

3.2 Hasil Scan Target www.bgn.go.id

File Output: scan_bgn.txt

Host is up (0.052s latency).

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
80/tcp	open	tcpwrapped	
81/tcp	open	hosts2-ns	
88/tcp	open	kerberos-sec	
144/tcp	open	news	
443/tcp	open	ssl/https	CW
587/tcp	open	ssl/http	nginx
995/tcp	open	ssl/pop3s	
3000/tcp	open	ppp	
3128/tcp	open	squid-http	
5000/tcp	open	upnp	
6001/tcp	open	tcpwrapped	
7070/tcp	open	realserver	
8000/tcp	open	http-alt	
8008/tcp	open	http	
8009/tcp	open	ajp13	
8080/tcp	open	http-proxy	
8081/tcp	open	ssl/http	nginx
8443/tcp	open	ssl/tcpwrapped	
8888/tcp	open	tcpwrapped	
9100/tcp	open	jetdirect	
9999/tcp	open	ssl/http	nginx
10000/tcp	open	snet-sensor-mgmt	

3.3 Hasil Scan Target www.kemenag.go.id

File Output: scan_kemenag.txt

Host is up (0.079s latency).

PORT	STATE	SERVICE
80/tcp	closed	http
81/tcp	closed	hosts2-ns
113/tcp	closed	ident
443/tcp	closed	https

3.4 Hasil Scan Target www.nasa.gov

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa sebagian besar port berada pada status filtered, sehingga informasi mengenai layanan maupun versi perangkat lunak tidak dapat dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwa server dilindungi oleh firewall atau Web Application Firewall (WAF) yang membatasi akses pemindaian dari luar.

4. ANALISIS HASIL

Berdasarkan hasil pemindaian, analisis difokuskan pada scanme.nmap.org karena target ini memberikan informasi layanan, versi perangkat lunak, serta sistem operasi secara lengkap. Sementara itu, target bgn.go.id, kemenag.go.id, dan nasa.gov menerapkan mekanisme keamanan seperti firewall atau Web Application Firewall (WAF) sehingga informasi server tidak dapat diperoleh secara lengkap.

4.1 Port TCP yang Berstatus Open

No	Port	Status	Layanan
1	22/tcp	Open	SSH
2	80/tcp	Open	HTTP
3	9929/tcp	Open	Nping Echo
4	31337/tcp	Open	tcpwrapped

4.2 Layanan dan Versi

Port	Layanan	Versi
22/tcp	SSH	OpenSSH 6.1.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13
80/tcp	HTTP	Apache HTTP Server 2.4.7
9929/tcp	Nping Echo	Nping Echo
31337/tcp	tcpwrapped	Tidak terdeteksi

4.3 Sistem Operasi Target

Hasil deteksi sistem operasi menunjukkan bahwa target diperkirakan menggunakan: Linux Kernel 5.3 dengan tingkat keyakinan sebesar 94%.

4.4 Port HTTP dan HTTPS

Layanan Port

HTTP 80

HTTPS Tidak ditemukan

4.5 Analisis Potensi Risiko Keamanan

1. SSH (Port 22)

Layanan SSH menggunakan OpenSSH 6.1.1p1 yang merupakan versi lama. Versi tersebut memiliki sejumlah kerentanan keamanan (CVE) yang telah dipublikasikan dan berpotensi dimanfaatkan melalui serangan brute force, credential stuffing, maupun eksploitasi celah keamanan apabila server tidak diperbarui.

2. HTTP (Port 80)

Server masih menggunakan Apache HTTP Server 2.4.7 dan hanya melayani komunikasi melalui HTTP tanpa enkripsi. Kondisi ini memungkinkan data dikirim dalam bentuk plaintext, sehingga rentan terhadap serangan Man-in-the-Middle (MITM), session hijacking, maupun penyadapan jaringan.

3. Nping Echo (Port 9929)

Layanan Nping Echo umumnya digunakan untuk pengujian jaringan. Apabila layanan ini dibiarkan aktif pada server publik tanpa pembatasan akses, layanan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media serangan reflection maupun amplification DDoS.

4. tcpwrapped (Port 31337)

Port 31337 bukan merupakan port standar untuk layanan umum. Keberadaan layanan tcpwrapped dapat menunjukkan adanya pembatasan akses menggunakan TCP Wrapper atau layanan tertentu yang disembunyikan. Apabila konfigurasi tidak tepat, port ini berpotensi dimanfaatkan sebagai backdoor atau titik masuk bagi penyerang.

5. Tidak Tersedianya HTTPS

Tidak ditemukannya layanan HTTPS menyebabkan seluruh komunikasi antara pengguna dan server tidak terenkripsi. Kondisi ini meningkatkan risiko pencurian data sensitif seperti username, password, maupun cookie sesi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Nmap, dapat disimpulkan bahwa:

1. Target scanme.nmap.org memiliki empat port terbuka, yaitu 22 (SSH), 80 (HTTP), 9929 (Nping Echo), dan 31337 (tcpwrapped).
2. Server menjalankan OpenSSH 6.1.1p1 dan Apache HTTP Server 2.4.7, yang merupakan versi lama sehingga memiliki potensi kerentanan keamanan.
3. Sistem operasi target diperkirakan menggunakan Linux Kernel 5.3 dengan tingkat akurasi sebesar 94%.
4. Target www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov menerapkan mekanisme keamanan berupa firewall atau WAF sehingga informasi layanan dan sistem operasi berhasil disembunyikan dari proses pemindaian.
5. Hasil pengujian menunjukkan pentingnya melakukan pembaruan perangkat lunak, menerapkan enkripsi HTTPS, serta membatasi akses terhadap layanan yang tidak diperlukan guna meningkatkan keamanan server.

6. REKOMENDASI KEAMANAN

Berdasarkan hasil analisis, berikut tiga rekomendasi utama untuk meningkatkan keamanan server.

1. Melakukan Pembaruan Perangkat Lunak

Lakukan pembaruan (upgrade) terhadap OpenSSH, Apache HTTP Server, serta sistem operasi secara berkala agar seluruh kerentanan (CVE) yang telah diketahui dapat ditutup melalui patch keamanan terbaru.

2. Menerapkan HTTPS

Mengaktifkan sertifikat SSL/TLS yang valid (misalnya menggunakan Let's Encrypt) serta mengalihkan seluruh trafik dari HTTP (port 80) ke HTTPS (port 443) agar seluruh komunikasi terenkripsi dan terlindungi dari serangan penyadapan.

3. Membatasi Akses Melalui Firewall

Menggunakan firewall seperti UFW, iptables, atau firewall perangkat keras untuk menutup seluruh port yang tidak diperlukan, khususnya port 9929 dan 31337, serta membatasi akses SSH hanya dari alamat IP tertentu menggunakan mekanisme whitelist.